

LINEÁRNÍ ALGEBRA 2 DOMÁCÍ ÚKOL 7

$$\phi(v) = 2v + \frac{2}{3}v''$$

SPÍŠETÁME Matici OPERÁTORU, VŮČ. STANDARDNÍ BÁZÍ $\{1, x, x^2\}$

- APLIKUJEME OPERÁTOR NA JEDNOTLIVÉ PRVÍKY BÁZE

$$\phi(1) = 2(0) + \frac{2}{3}(0) = 0$$

$$\phi(x) = 2(1) + \frac{2}{3}(0) = 2$$

$$\phi(x^2) = 2(2x) + \frac{2}{3} \cdot 2 = 4x + \frac{4}{3}$$

$$A = [\phi]_{\mathcal{K}}^{\mathcal{K}} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

- ZISTÍVÍ VLASTNÍ ČÍSLA MATICE, MATICE SE HORNÍ TROJÚHEL.
TAKŽE VL. Č. LEŽÍ NA HL. DIAGONÁLE

$$\bullet \lambda_1 = 0$$

$$\bullet \lambda_2 = 2$$

- DÁLÉ ZISTÍM NÁSOBNOSTI

$$\det([\phi]_{\mathcal{K}}^{\mathcal{K}} - \lambda I_3) = \begin{vmatrix} -\lambda & 2 & 0 \\ 0 & -\lambda & 4 \\ 0 & 0 & 2-\lambda \end{vmatrix} = -\lambda^2(\lambda-2)$$

$$\Rightarrow \lambda_1 \text{ ALG. NÁS.} = 2$$

$$\lambda_2 \text{ ALG. NÁS.} = 1$$

$$\ker(A - 0I_3) = \ker \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = \left[\text{SPAN} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\} \right]_{\mathbb{K}}$$

~ GEOM. NÁ'S = 1

$$\ker(A - 2I_3) = \ker \begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ 0 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = \left[\text{SPAN} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right]_{\mathbb{K}}$$

~ GEOM. NÁ'S = 1

- Pomocí JORDANOVÍCH ŘETÍZŮ ZJISTÍME JORDANOVU Matici

$$\begin{array}{ccc} N_2^1 & \xrightarrow{[\phi]_{\mathbb{K}}^{\mathbb{K}}} & N_2^1 \xrightarrow{[\phi]_{\mathbb{K}}^{\mathbb{K}}} 0 \\ & & N_1^3 \xrightarrow{[\phi]_{\mathbb{K}}^{\mathbb{K}} - 2I_3} 0 \end{array}$$

$$\Rightarrow J = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

HLEDÁNÍ BAZE

- PRO N_1^1 MUSÍ PLATIT $N_1^1 \in \ker([\phi]_{\mathbb{K}}^{\mathbb{K}}) \cap I_m([\phi]_{\mathbb{K}}^{\mathbb{K}})$

$$I_m([\phi]_{\mathbb{K}}^{\mathbb{K}}) = \left[\text{SPAN} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \right]_{\mathbb{K}}$$

$\Rightarrow \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\mathbb{K}} \in \ker \cap I_m \Rightarrow$ MOŽEME VZÍT $N_1^1 = \left[\begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\mathbb{K}} = 2$

N_2^1 JE ŘEŠENÍ SLR $([\phi]_{\mathbb{K}}^{\mathbb{K}} | N_1^1)$

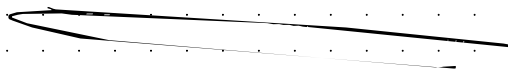
$$\left(\begin{array}{ccc|c} 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow N_2^1 = \left[\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right]_{\mathbb{K}} = X$$

$$N_1^3 \text{ must be } \vee \text{ and } \bar{0} \in ([\phi]_x^k - 2I_3) \Rightarrow N_1^3 = \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix} \right)_x = x^2 + 2x + 2$$

$$\text{NAME TEST } x \rightarrow 2 \rightarrow \bar{0}$$

$$x^2 + 2x + 2 \rightarrow \bar{0}$$

$$\text{PROTO } B = (2, x, x^2 + 2x + 2)$$



$$[\phi]_B^B = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = J$$